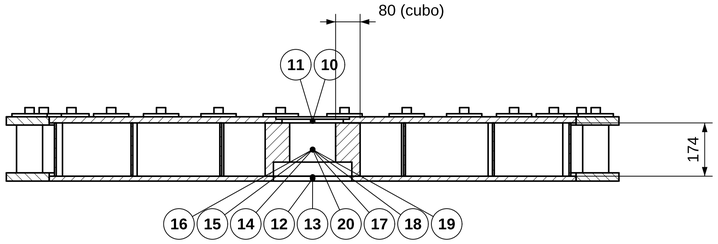
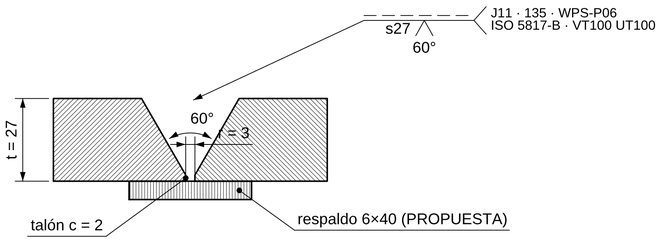
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



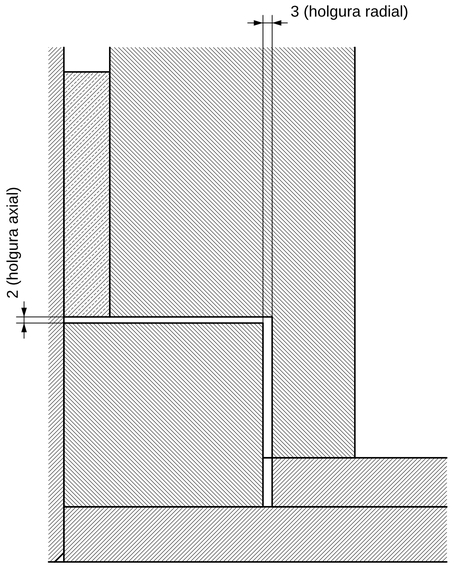
CORTE POR ALMAS (plano a 12,86°, entre nervios)

ESC 1:10



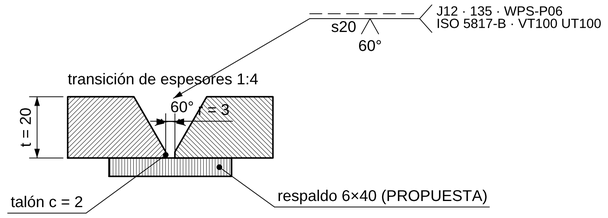
DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)

ESC 1:1



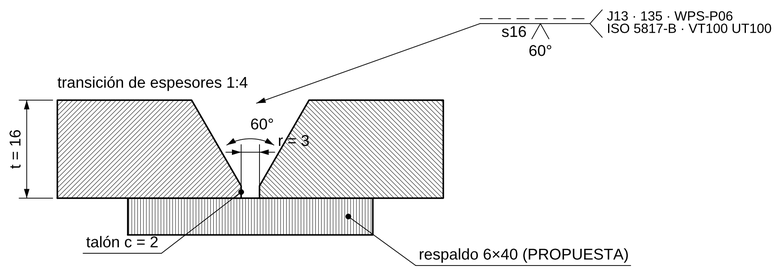
REBAJE DEL COLLAR: HOLGURAS (detalle)

ESC 1:1



DETALLE J12: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 20)

ESC 1:1



DETALLE J13: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 16)

ESC 2:1

POSICIÓN DE LOS PASADORES (PCD Ø1.860, paso 12,857°, arranque 6,429°)

N°	Ángulo	x [mm]	y [mm]	N°	Ángulo	x [mm]	y [mm]
1	6,429°	924,2	104,1	15	186,429°	-924,2	-104,1
2	19,286°	877,8	307,2	16	199,286°	-877,8	-307,2
3	32,143°	787,5	494,8	17	212,143°	-787,5	-494,8
4	45°	657,6	657,6	18	225°	-657,6	-657,6
5	57,857°	494,8	787,5	19	237,857°	-494,8	-787,5
6	70,714°	307,2	877,8	20	250,714°	-307,2	-877,8
7	83,571°	104,1	924,2	21	263,571°	-104,1	-924,2
8	96,429°	-104,1	924,2	22	276,429°	104,1	-924,2
9	109,286°	-307,2	877,8	23	289,286°	307,2	-877,8
10	122,143°	-494,8	787,5	24	302,143°	494,8	-787,5
11	135°	-657,6	657,6	25	315°	657,6	-657,6
12	147,857°	-787,5	494,8	26	327,857°	787,5	-494,8
13	160,714°	-877,8	307,2	27	340,714°	877,8	-307,2
14	173,571°	-924,2	104,1	28	353,571°	924,2	-104,1

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,4
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,7
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	66,8
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
		TOTAL		**1.444,1**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Los nervios se cortan entre almas; las almas son continuas; 1 empalme por alma entre nervios.
2. Holguras del collar: radial 3 mm y axial 2 mm (del cálculo); el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tabla de pasadores: ángulos desde +x, sentido antihorario; PCD Ø1.860 ±0,3.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios)
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D
J19	Anillo de contención de la madera – plancha superior (MAD anillo / MES-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 5,7	z = 8	12.566	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P10 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 20 mm), a confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50	1.444,1 kg (conjunto)	Alivio de tensiones

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-009-C	10 de 46	C